Лабораторная работа №1

Архитектура компьютеров и операционные системы

Раздел «Операционные системы»

Выполнил: Козин Иван Евгеньевич

Группа: НКАбд-03-25

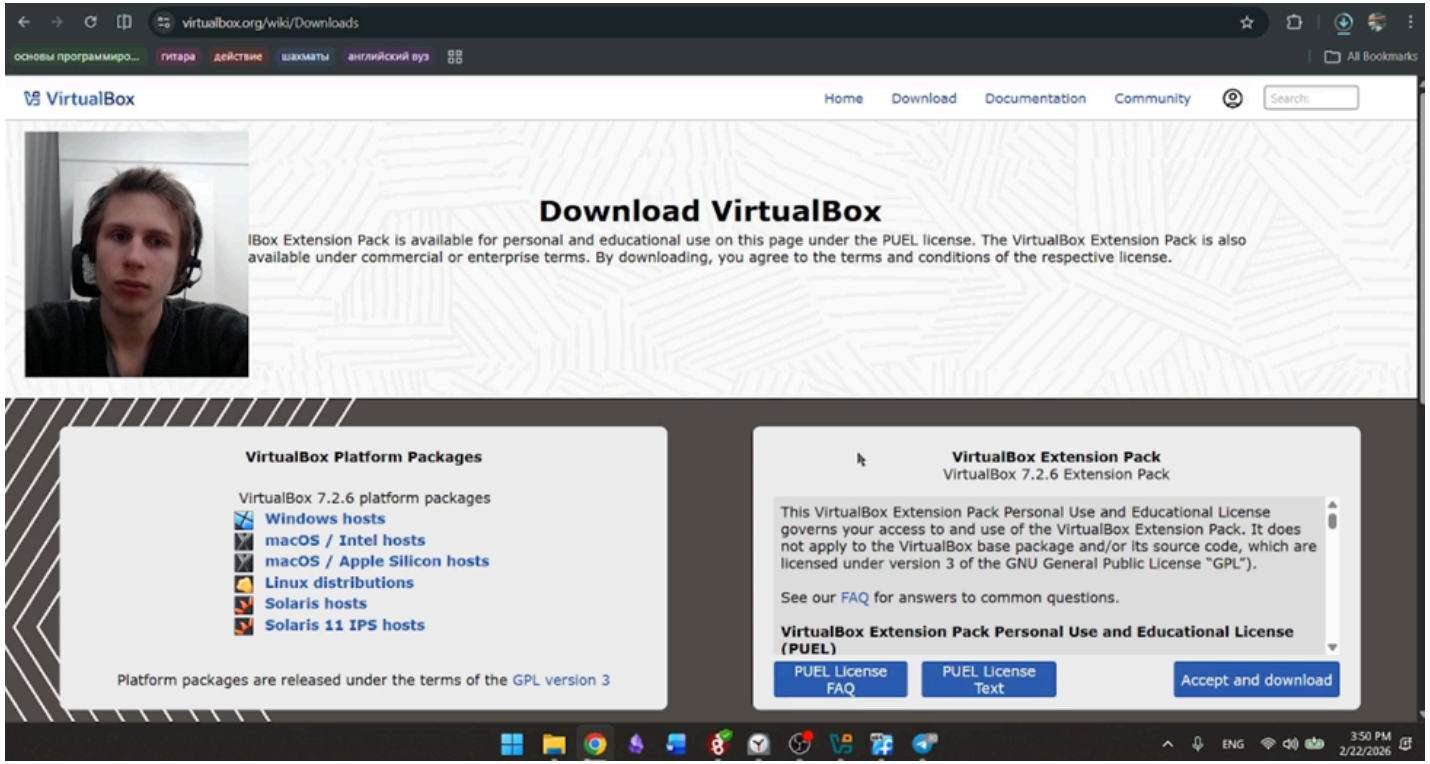
Цель работы

Приобретение практических навыков:

- установки операционной системы на виртуальную машину
- первичной настройки системы
- получения базовой информации о конфигурации ОС

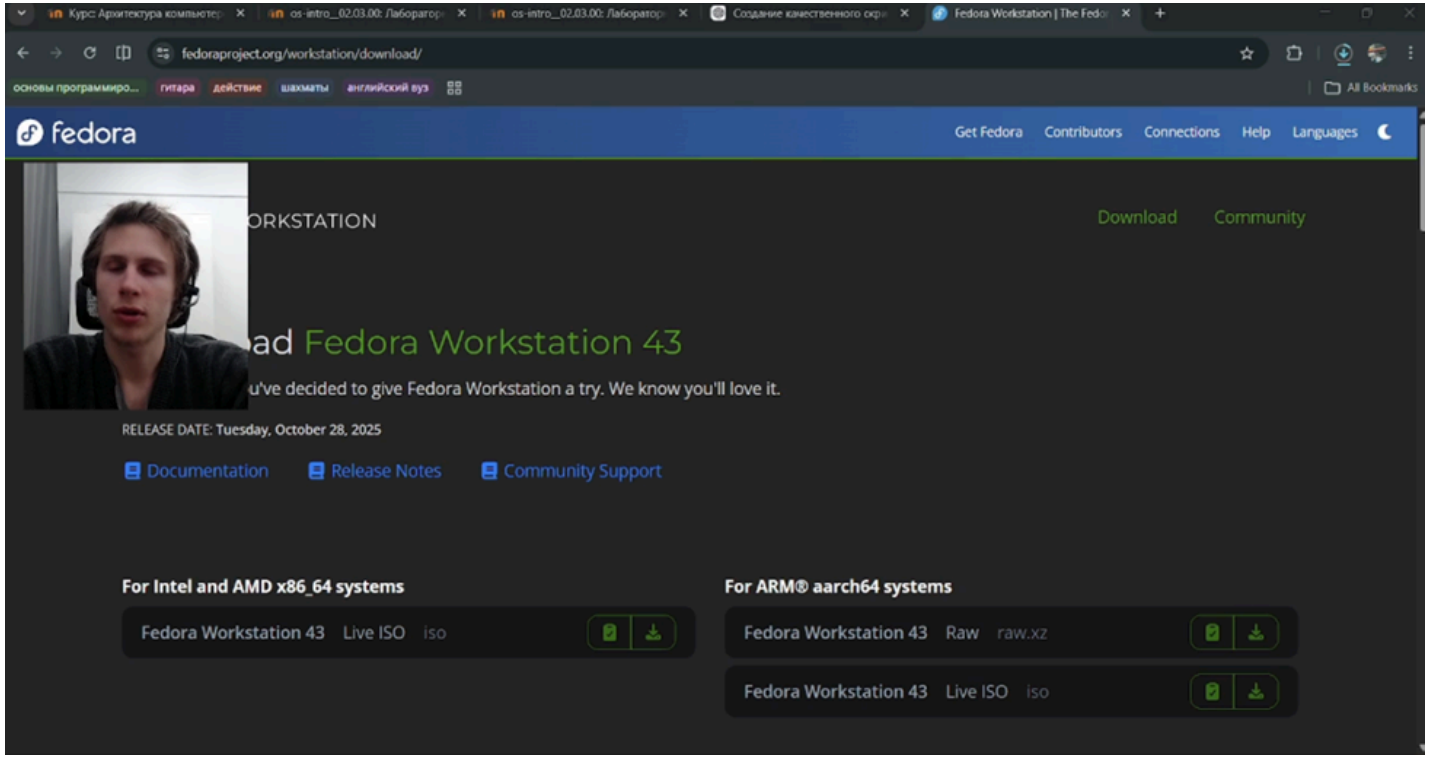
1. Установка VirtualBox

Была установлена программа VirtualBox и создана виртуальная машина.


virtualbox.org/wiki/Downloads
VirtualBox
Home
Download
Documentation
Community
Download VirtualBox
IBox Extension Pack is available for personal and educational use on this page under the PUEL license. The VirtualBox Extension Pack is also available under commercial or enterprise terms. By downloading, you agree to the terms and conditions of the respective license.
VirtualBox Platform Packages
VirtualBox 7.2.6 platform packages
Windows hosts
macOS / Intel hosts
macOS / Apple Silicon hosts
Linux distributions
Solaris hosts
Solaris 11 IPS hosts
Platform packages are released under the terms of the GPL version 3
VirtualBox Extension Pack
VirtualBox 7.2.6 Extension Pack
This VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License governs your access to and use of the VirtualBox Extension Pack. It does not apply to the VirtualBox base package and/or its source code, which are licensed under version 3 of the GNU General Public License "GPL").
See our FAQ for answers to common questions.
VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License (PUEL)
PUEL License FAQ
PUEL License Text
Accept and download

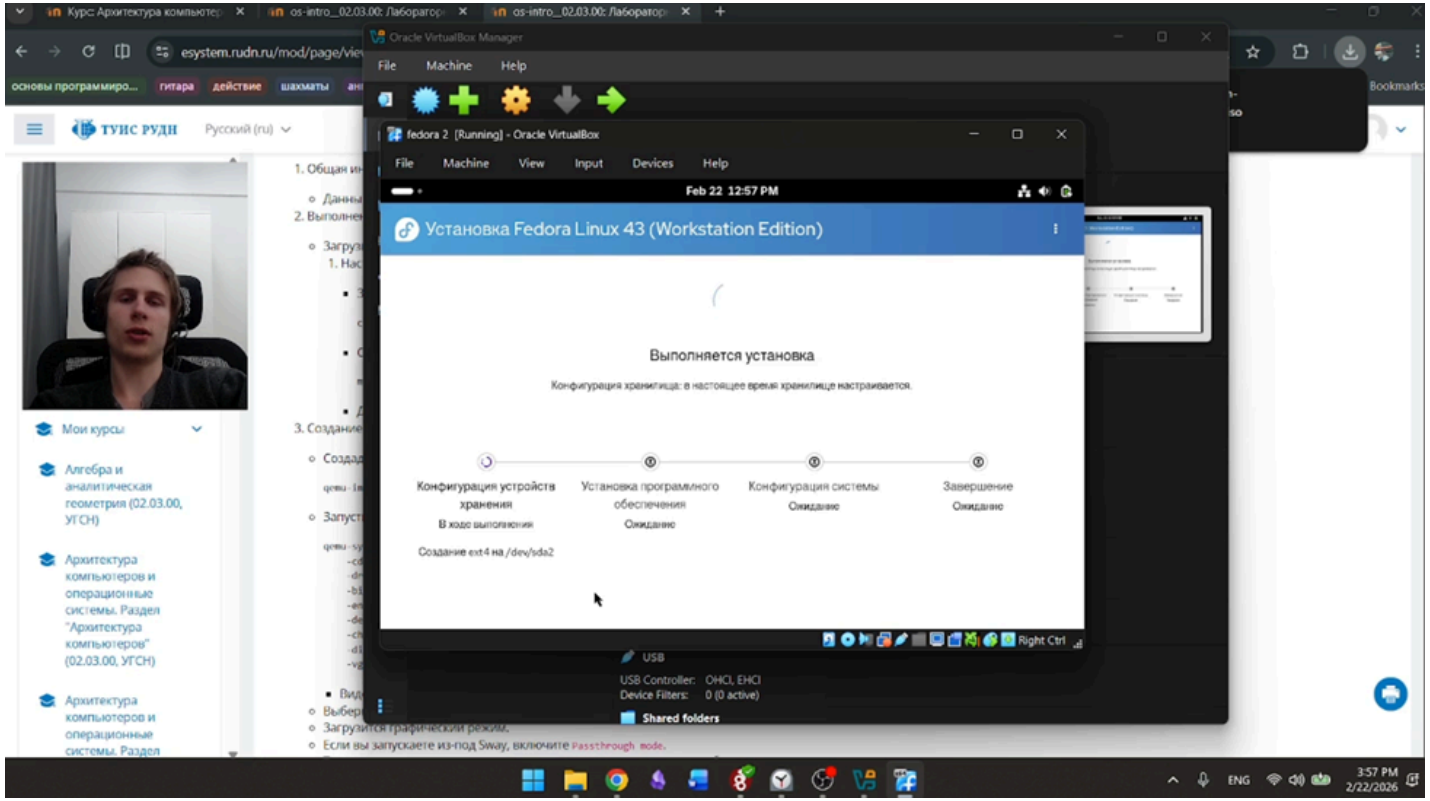
2. Установка Fedora Linux

- Скачан ISO-образ Fedora Linux
- ISO подключён к виртуальной машине
- Система запущена в Live-режиме


fedoraproject.org/workstation/download/
fedora
Get Fedora
Contributors
Connections
Help
Languages
ORKSTATION
Download
Community
ad Fedora Workstation 43
u've decided to give Fedora Workstation a try. We know you'll love it.
RELEASE DATE: Tuesday, October 28, 2025
Documentation
Release Notes
Community Support
For Intel and AMD x86_64 systems
Fedora Workstation 43 Live ISO iso
For ARM® aarch64 systems
Fedora Workstation 43 Raw raw.xz
Fedora Workstation 43 Live ISO iso

Подготовка системы

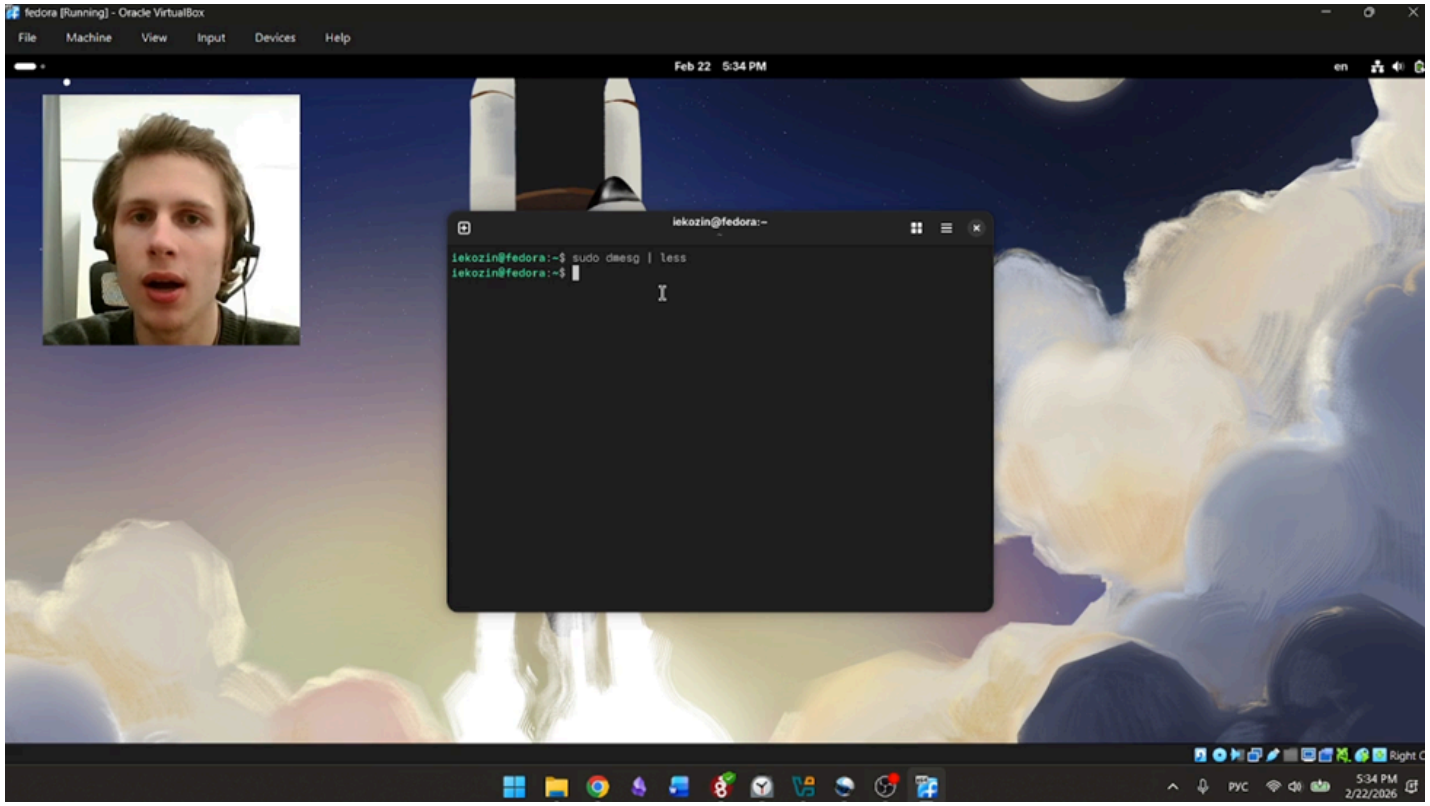
В Live-режиме выполнена подготовка среды для дальнейшей работы.


Oracle VirtualBox Manager
File
Machine
Help
fedora 2 [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Feb 22 12:57 PM
Установка Fedora Linux 43 (Workstation Edition)
Выполняется установка
Конфигурация хранилища: в настоящее время хранилище настраивается.
Конфигурация устройств хранения
В ходе выполнения
Создание ext4 на /dev/sda2
Установка программного обеспечения
Ожидание
Конфигурация системы
Ожидание
Завершение
Ожидание
Right Ctrl
USB
USB Controller: OHCI, EHCI
Device Filters: 0 (0 active)
Shared folders
esystem.rudn.ru/mod/page/vie
основы программиро...
гитара
действие
шахматы
ТУИС РУДН
Русский (ru)
Мои курсы
Алгебра и аналитическая геометрия (02.03.00, УГСН)
Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел "Архитектура компьютеров" (02.03.00, УГСН)
Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел
Загрузится графический режим.
Если вы запускаете из-под Sway, включите Passthrough mode.
ENG
3:57 PM
2/22/2026

Получение информации о системе

Были определены:

- версия ядра Linux
- модель и частота процессора
- объём оперативной памяти
- тип гипервизора
- тип файловой системы корневого раздела
- последовательность монтирования файловых систем


fedora [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Feb 22 5:34 PM
en
iekozin@fedora:~
iekozin@fedora:~$ sudo dmesg | less
iekozin@fedora:~$
РУС
5:34 PM
2/22/2026

Версия ядра Linux

```
iekozin@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.18.12-200.fc43.x86_64 (mockbuild@53c9dc84bd7c460f
b40cc5d15480f0a1) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version
2.45.1-4.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Feb 16 18:58:26 UTC 2026
```

Частота процессора

```
lekozin@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "MHz"
[    0.000009] tsc: Detected 2295.626 MHz processor
[    7.239858] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:12:8a:76
```

Модель процессора

```
iekozin@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.311257] smpboot: CPU0: AMD Ryzen 5 7430U with Radeon Graphics (family: 0x
19, model: 0x50, stepping: 0x0)
```

Объём оперативной памяти

```
iekozin@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Memory available"
```

Тип гипервизора

```
iekozin@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Hypervisor"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
[    2.250663] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on
an unsupported hypervisor.
```

Тип файловой системы корневого раздела

```
iekozin@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "VFS"
[    0.376460] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.376472] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
```

Последовательность монтирования ФС

```
iekozin@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "mount"
```

```
System...
[    4.557377] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File S
ystem...
[    4.560315] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File
 System...
[    4.560664] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS
crypto-policy in FIPS mode skipped, unmet condition check ConditionKernelCommand
Line=fips=1
[    4.577425] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control
 File System...
[    4.600443] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root an
d Kernel File Systems...
[    4.623977] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[    4.624406] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File S
ystem.
[    4.624570] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File Sy
stem.
[    4.625485] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File
System.
[    4.626065] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control
File System.
[    6.650406] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 1f96f535-29f5-4e92-a732-b0a7a7
ced5d5 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
```

Контрольные вопросы

- Учётная запись пользователя
- Основные команды терминала
- Файловая система
- Подмонтированные ФС
- Удаление зависшего процесса

Вывод

- Установлена Fedora Linux в VirtualBox
- Получена системная информация (ядро, CPU, RAM, ФС, гипервизор)
- Закреплены базовые команды Linux
- Освоены принципы работы с процессами и файловыми системами

Спасибо за внимание